

**证券研究报告—深度报告**
**金融工程**
**数量化投资**
**国信投资时钟系列**

2015 年 04 月 11 日

**专题报告**
**相关研究报告:**

《金融工程专题研究：50ETF 期权无风险套利指南及仿真实证》——2015-02-10  
 《量化行业配置报告之一：基于 GSISI 择时的行业配置模型》——2014-12-29  
 《国信行业弹性指数择时模型：7 月 25 日以来持续看多》——2014-12-08  
 《金融工程专题研究：围绕成交量构建的多因子模型》——2014-10-17  
 《基于国信投资时钟下的风格轮动》——2014-09-17

**证券分析师：吴子昱**

电话：0755-22940607

E-MAIL: wuziy@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980514050002

**证券分析师：林晓明**

电话：021-60875168

E-MAIL: linxiaom@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980512020001

# 行业分类研究：工欲善其事，必先利其器

## ●要通过行业配置战胜市场，首先要做好行业分类

行业分类本身并不是策略，本质上只是一个将原有数据再组织的过程，所以并没有任何预测的成分，不会直接产生超额收益。但是，行业分类对于我们认识市场结构是至关重要的。因为我们可以通过寻找行业类别的差异来观察市场结构的特征。如果这种差异化特征在某个时间周期内显著存在，则可以使用相对应的策略战胜市场。

因为交易数据本身包含了市场所有投资者对所投资行业的看法，所以本篇报告我们主要侧重于从交易数据对行业进行划分。我们将所有行业分为三类：

与市场显著正相关；

与市场不显著相关；

与市场显著负相关；

其中，与市场显著相关的行业，具有鲜明的轮动特征。

## ●一生二：再看周期非周期

根据上述行业分类，我们对与市场显著相关的行业，进一步进行筛选，分别在正相关和负相关两个类当中，找出相关性最大的两个子类。分别定义为周期指数和非周期指数。

## ●二生四：国信量化投资时钟模型

如果周期和非周期的划分，是为了寻找牛市和熊市中打败市场的行业配置；那么，投资时钟就是为了在牛市前/后期，熊市前/后期四个阶段，分别找出能够长期打败市场的行业配置。国信量化投资时钟模型通过“切换点-特征行业”迭代的方法，寻找复苏、过热、滞胀、衰退四个阶段的行业分类方式。2013 年发布模型以来，年均跑赢市场 8.4%。投资时钟最新信号出现于 2015 年 3 月 19 日，模型切换至过热期，推荐超配机械、建材、建筑、有色、煤炭、电力、钢铁为代表的中上游集群。

**独立性声明：**

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

## 内容目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 国信投资时钟体系简介 .....        | 4  |
| 国信投资时钟体系 .....          | 4  |
| 国信投资时钟兼顾投资和研究价值 .....   | 5  |
| 行业配置的特征、难点，以及解决办法 ..... | 6  |
| 行业分类方法 .....            | 6  |
| 行业分类的作用 .....           | 6  |
| 行业分类的评价标准 .....         | 7  |
| 基于行业交易数据的分类 .....       | 7  |
| 分类标准 .....              | 9  |
| 研究内容 .....              | 9  |
| 再看周期与非周期 .....          | 9  |
| 从行业分类中提取周期和非周期特征 .....  | 9  |
| 构造周期和非周期指数 .....        | 10 |
| 针对周期和非周期指数进行趋势投资 .....  | 10 |
| 国信量化投资时钟模型 .....        | 11 |
| 国信量化投资时钟样本外绩效回顾 .....   | 11 |
| 国信量化投资时钟最新观点 .....      | 15 |
| 总结和讨论 .....             | 15 |
| 国信证券投资评级 .....          | 16 |
| 分析师承诺 .....             | 16 |
| 风险提示 .....              | 16 |
| 证券投资咨询业务的说明 .....       | 16 |

## 图表目录

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 图 1: 2005 年至今, 周期指数与非周期指数历史走势图 .....               | 10 |
| 图 2: 2005 年至今, 基于趋势的周期-非周期轮动策略 .....               | 10 |
| 图 3: 2005-2015 年 4 月, 投资时钟与沪深 300 的累计净值图 .....     | 13 |
| 图 4: 2005-2015 年 4 月, 投资时钟相对沪深 300 的累计超额收益净值 ..... | 14 |
| 图 5: 中证 500 指数的投资时钟轮动 .....                        | 15 |
| 表 1: 2008 年 9 月-2013 年 1 月大类资产轮动一览表 .....          | 5  |
| 表 2: 量化投资时钟各个阶段的特征行业 .....                         | 5  |
| 表 3: 中信一级行业 vs 市场收益序列的相关性 .....                    | 7  |
| 表 4: 中信一级行业 vs 市场收益序列的相关性排名 .....                  | 8  |
| 表 5: 基于中信一级行业指数秩相关的行业分类 .....                      | 9  |
| 表 6: 三类行业集群的秩相关系数 .....                            | 9  |
| 表 7: class(1)和 class(-1)行业分类按属性强弱再筛选 .....         | 9  |
| 表 8: 2005-2015 年投资时钟轮动一览表 .....                    | 11 |
| 表 9: 量化投资时钟各个阶段的特征行业配置 .....                       | 12 |
| 表 10: 量化投资时钟绩效统计表 .....                            | 14 |

## 国信投资时钟体系简介

### 国信投资时钟体系

国信投资时钟是一套多时间尺度的行业配置系统。主要的目标是从多个角度，多个时间尺度，进行行业配置。具体分为长、中、短三个时间尺度：

#### 1 产能周期

在产能周期层面，使用宏观杜邦分析来研究行业的长期变化。对投入产出表进行供求关系的研究，分析行业长周期的产业结构和景气度[1]。

[1]资料来源：《国信证券——海外量化技术本土化系列报告之十：国信投资时钟之宏观杜邦分析》，林晓明等，2010年11月

#### 2 货币周期

在经济周期层面，分析行业的中期变化，包含三方面的内容：

**2.1 股票市场经济周期：**这里的经济周期主要体现在价格的周期性变化层面，具体到行业配置方面，我们主要感兴趣的是行业结构性差异的周期性变化。

股票市场的经济周期 = 一轮牛市 + 一轮熊市

一轮牛市 = 一轮复苏 + 一轮过热

一轮熊市 = 一轮滞胀 + 一轮衰退

在行业层面我们是否能够对股票市场的经济周期进行定量描述呢？对此我们进行了验证。

第一个验证，我们通过行业的交易面数据分类，重新建立了周期和非周期指数，如果周期和非周期指数呈现出周期性的相对强弱特征，那么这就是经济周期可以分类定义为牛市和熊市的证明。具体内容，详见本报告后续章节的具体介绍。

第二个验证，我们通过行业的价格结构性差异数据分类，建立了复苏、过热、滞胀和衰退指数，如果复苏、过热指数可以较好的描述牛市的信息，且滞胀、衰退指数可以较好的描述熊市的信息，那么这就是牛市和熊市可以分别定义为两个子阶段的证明。具体内容，详见本报告后续章节的具体介绍。

**2.2 宏观经济周期：**宏观经济指标主要包括两个方面的因素。

成长性：即经济增长，例如 GDP、工业增加值等宏观指标；

流动性：即货币政策，例如利率、M2 等宏观指标。

一个宏观经济周期 = 一轮成长性改善 + 一轮成长性下滑

一个宏观经济周期 = 一轮流动性放松 + 一轮流动性收紧

**2.3 大类资产轮动的经济周期：**经济经历了一个繁荣和萧条的周期，大类资产在不同阶段的表现有所差异。

一个大类资产轮动周期 = 一轮股票牛市 + 一轮大宗商品牛市  
+ 一轮货币牛市 + 一轮债券牛市

股票在经济增长、通货相对紧缩的时期表现较好；

大宗商品在经济增长、通货膨胀的时期表现较好；

货币在经济下降、通货膨胀的时期表现较好；

债券在经济下降、通货紧缩的时期表现较好。

#### 3 短期冲击

短期而言，外生事件的冲击影响较大，通过行业关联圈，可以从外生冲击的行

业传导角度，分析主要影响的行业，及其相关行业的影响程度[2]。

[2]资料来源：《国信证券——海外量化技术本土化系列报告之八：国信投资时钟之行业关联网络》，林晓明等，2010年9月

## 国信投资时钟兼顾投资和研究价值

### 1 投资价值的考量：探寻宏观指标和股票市场的关系

在 2012 年的报告中，考虑到股票市场的有效性，我们研究了宏观和股票市场的相互作用。结果显示，行业指数价格可以解释所选择的宏观经济指标组合的 80%，所选择的宏观经济指标组合可以解释股票市场的 60%。

同时考虑到股票市场以及宏观指标的获得速度，宏观经济指标不领先于市场交易数据。从这个角度讲，我们将行业的交易型数据作为出发点，开发了右侧趋势型的投资时钟定量模型[3]。

[3]资料来源：《国信证券——探寻股市与经济的逻辑关系》，林晓明等，2012年5月

### 2 研究价值的挖掘：基于初值迭代和均值反转的量化投资时钟模型

#### 2.1 主要目标

量化投资时钟模型的目标是，在 1~3 年的中型周期下，去确定市场复苏、过热、滞胀、衰退各个阶段的时间区间，进而寻找各个阶段的代表性行业。

#### 2.2 核心理想

我们寻找能够刻画股票市场牛市前期（复苏）与后期（过热），熊市前期（滞胀）和后期（衰退）的行业分类，然后根据相对强弱和趋势投资的逻辑，尝试识别市场经历的不同阶段以及匹配相应的投资观点。

#### 2.3 研究方法

量化投资时钟模型的主要方法是，首先通过大类资产轮动经济周期的外生定义，来确定复苏、过热、滞胀、衰退各个阶段的时间区间，作为初值。

**表 1：2008 年 9 月-2013 年 1 月大类资产轮动一览表**

| 时间             | 量化投资时钟各阶段的大类资产牛市 |      |    |    |
|----------------|------------------|------|----|----|
| 日期区间           | 复苏               | 过热   | 滞胀 | 衰退 |
| 2008/11-2009/8 | 股票               |      |    |    |
| 2009/8-2010/1  |                  | 大宗商品 |    |    |
| 2010/1-2010/4  |                  |      | 现金 |    |
| 2010/4-2010/7  |                  |      |    | 债券 |
| 2010/7-2010/11 | 股票               |      |    |    |
| 2010/11-2011/2 |                  | 大宗商品 |    |    |
| 2011/3-2012/4  |                  |      | 现金 |    |
| 2012/4-2012/9  |                  |      |    | 债券 |
| 2012/9-2013/1  | 股票               |      |    |    |

资料来源：WIND 资讯、国信证券经济研究所整理

然后确定各个阶段的特征行业，再用特征行业来重新定义投资时钟指数，之后更新各阶段的时间区间，重复迭代，直至时间区间和投资时钟指数定义都稳定为止。

**表 2：量化投资时钟各个阶段的特征行业**

| 时间                  | 配置权重从大到小排列 |  |          |
|---------------------|------------|--|----------|
| 日期区间                | 权重 1 (%)   |  | 权重 2 (%) |
| 2005/4/25-2005/6/15 | 医药 100     |  |          |
| 2005/6/16-2005/8/16 | 房地产 50     |  | 汽车 50    |
| 2005/8/17-2005/11/8 | 机械 50      |  | 建材 50    |
| 2005/11/9-2007/1/29 | 食品饮料 100   |  |          |

|                      |          |       |
|----------------------|----------|-------|
| 2007/1/30-2007/3/7   | 医药 100   |       |
| 2007/3/8-2008/1/7    | 房地产 50   | 汽车 50 |
| 2008/1/8-2008/3/12   | 机械 50    | 建材 50 |
| 2008/3/13-2008/4/30  | 食品饮料 100 |       |
| 2008/5/5-2008/10/13  | 医药 100   |       |
| 2008/10/14-2009/8/4  | 房地产 50   | 汽车 50 |
| 2009/8/5-2009/11/30  | 机械 50    | 建材 50 |
| 2009/12/1-2010/1/14  | 食品饮料 100 |       |
| 2010/1/15-2010/7/6   | 医药 100   |       |
| 2010/7/7-2010/10/20  | 房地产 50   | 汽车 50 |
| 2010/10/21-2011/5/5  | 机械 50    | 建材 50 |
| 2011/5/6-2012/5/21   | 食品饮料 100 |       |
| 2012/5/22-2012/10/26 | 医药 100   |       |
| 2012/10/29-2013/1/11 | 房地产 50   | 汽车 50 |

资料来源：WIND 资讯、国信证券经济研究所整理

模型设置固定之后，最后需要在样本外加一套自洽的预测系统。逻辑上，当我们确认已经捕捉到以下两个信号，则在可以确认的第一时间作为右侧的切换点：投资时钟四阶段中，上一阶段牛市的已经结束；下一阶段牛市的已经开始[4]。

[4]资料来源：《国信证券——基于初值迭代和均值反转的投资时钟量化模型》，吴子昱等，2013 年 1 月

## 行业配置的特征、难点，以及解决办法

### 1 行业配置是一个多时间尺度，多变量，开放性的复杂系统

在不同时间尺度下，影响行业表现差异的主要因素可能不一样；

所有当前行业构成的系统，并不是一个封闭系统。行业的构成在逐渐发生着变化。这里的“开放性”，很大程度上来自于科技创新的驱动。科技的创新改变着人类的生活方式，科技也一直在改变着现有行业的定义。二级市场当中，很多行业板块中无法找到的协同性走势，可在概念板块中找到。而这些所谓的概念板块当中，有相当一部分就是新兴前沿的产业领域。某种程度上，这反映了投资者对于这些科技产业，持有未来可以兑现其科技新产品的预期。

### 2 针对复杂系统问题的解决办法

验证系统是否存在某种反馈机制，使得系统本征综合体现出自我强化（或者自我削弱）的现象。针对自我强化的正反馈机制，我们可以采取趋势跟随的思想加以处理；针对自我削弱的负反馈机制，我们可以采取均值反转的思想尝试去解决。这也是为什么我们在量化投资时钟模型当中，处理行业分类之后，将每个行业分类都视作资产泡沫化和去泡沫化的过程。

## 行业分类方法

### 行业分类的作用

行业分类本身并不是策略，本质上只是一个将原有数据再组织的过程，所以并没有任何预测的成分，不会直接产生超额收益。但是，行业分类对于我们认识市场结构是至关重要的，因为股票市场本身有周期，有自己运行的规律，我们需要更多的信息，把这些规律的特征，以及发生这些规律可能需要的条件和环境搞清楚。而事前，我们并不知道怎样的分类能够解释这些规律，行业分类只是其中的一种。一般而言，需要针对不同的研究目标，制定不同口径的分类标准。这也是我们要对行业做集群，做分类的原因。

## 行业分类的评价标准

如果行业分类不是策略，没有直接提供预测能力，那怎样评价分类的好与坏？行业分类本身只是工具，如果这一工具为我们的研究目标创造了便利，则说明这个分类是有意义的。具体而言，我们通过策略来使用行业分类。如果逻辑清晰、且与研究目标自洽的策略，加在现有的行业分类上，能够在我们研究的特定条件下，对市场结构有显著的预测作用，那就说明这个分类是有正面贡献的。在下一章节“再看周期非周期：两类行业指数”的部分，我们通过周期非周期指数的构建，描述了市场牛熊的特征，而能够通过简单的趋势投资逻辑就把市场牛熊的特征描述出来，正是因为下面所讨论的三类行业集群当中，能够找到在特定条件下，特定时间段内，描述市场牛熊特征的市场结构信息。

## 基于行业交易数据的分类

基于行业价格数据之间的相关性，我们研究了行业的分类。主要想法是，考察行业收益随时间变化的结构性差异，按照不同侧重点，分别计算行业的相关性。由于我们对行业价格数据的分布情况未知，且对行业与市场是否普遍存在线性相关未知，所以我们分别用 Pearson/ Spearman/Kendall 三种方式计算的行业与市场的相关性：

根据以上三种方式综合评价，按照相关性的聚集程度分成三类 A，B，C。

**表 3：中信一级行业 vs 市场收益序列的相关性**

| 时间：2005/1-2015/3 |          | 行业周收益与沪深 300 的相关性 |          |
|------------------|----------|-------------------|----------|
| 中信一级行业           | Pearson  | Spearman          | Kendall  |
| 交通运输             | 0.88699  | 0.880047          | 0.707875 |
| 非银行金融            | 0.861377 | 0.873254          | 0.692972 |
| 机械               | 0.886444 | 0.871776          | 0.693652 |
| 建筑               | 0.838543 | 0.868822          | 0.690199 |
| 汽车               | 0.866144 | 0.858256          | 0.684888 |
| 电力及公用事业          | 0.853716 | 0.852783          | 0.66934  |
| 钢铁               | 0.860293 | 0.848646          | 0.670368 |
| 建材               | 0.850339 | 0.842749          | 0.659409 |
| 商贸零售             | 0.854261 | 0.835557          | 0.661543 |
| 房地产              | 0.855292 | 0.834913          | 0.660714 |
| 有色金属             | 0.852222 | 0.83407           | 0.658519 |
| 石油石化             | 0.830471 | 0.824928          | 0.648721 |
| 煤炭               | 0.818539 | 0.815718          | 0.635711 |
| 基础化工             | 0.824386 | 0.814231          | 0.635128 |
| 纺织服装             | 0.827721 | 0.802534          | 0.621314 |
| 综合               | 0.818617 | 0.789599          | 0.614734 |
| 轻工制造             | 0.812984 | 0.784779          | 0.608544 |
| 家电               | 0.824822 | 0.780884          | 0.606338 |
| 农林牧渔             | 0.767905 | 0.757988          | 0.582926 |
| 银行               | 0.793699 | 0.757771          | 0.57251  |
| 电力设备             | 0.780151 | 0.747496          | 0.563956 |
| 餐饮旅游             | 0.733068 | 0.709337          | 0.53582  |
| 食品饮料             | 0.736781 | 0.700151          | 0.526306 |



|       |          |          |          |
|-------|----------|----------|----------|
| 医药    | 0.748157 | 0.700112 | 0.52738  |
| 国防军工  | 0.714628 | 0.698691 | 0.516667 |
| 通信    | 0.716256 | 0.677153 | 0.499649 |
| 计算机   | 0.725271 | 0.672237 | 0.500253 |
| 电子元器件 | 0.706829 | 0.659686 | 0.492707 |
| 传媒    | 0.669823 | 0.636885 | 0.467207 |

资料来源：WIND 资讯、国信证券经济研究所整理

下面将相关性转换为排名，来研究行业-市场相关性的相对大小：

**表 4：中信一级行业 vs 市场收益序列的相关性排名**

| 时间: 2005/1-2015/3 | 行业周收益与沪深 300 的相关性 |          |         |
|-------------------|-------------------|----------|---------|
| 中信一级行业            | Pearson           | Spearman | Kendall |
| 交通运输              | 1                 | 1        | 1       |
| 非银行金融             | 4                 | 2        | 3       |
| 机械                | 2                 | 3        | 2       |
| 建筑                | 11                | 4        | 4       |
| 汽车                | 3                 | 5        | 5       |
| 电力及公用事业           | 8                 | 6        | 7       |
| 钢铁                | 5                 | 7        | 6       |
| 建材                | 10                | 8        | 10      |
| 商贸零售              | 7                 | 9        | 8       |
| 房地产               | 6                 | 10       | 9       |
| 有色金属              | 9                 | 11       | 11      |
| 石油石化              | 12                | 12       | 12      |
| 煤炭                | 17                | 13       | 13      |
| 基础化工              | 15                | 14       | 14      |
| 纺织服装              | 13                | 15       | 15      |
| 综合                | 16                | 16       | 16      |
| 轻工制造              | 18                | 17       | 17      |
| 家电                | 14                | 18       | 18      |
| 农林牧渔              | 21                | 19       | 19      |
| 银行                | 19                | 20       | 20      |
| 电力设备              | 20                | 21       | 21      |
| 餐饮旅游              | 24                | 22       | 22      |
| 食品饮料              | 23                | 23       | 24      |
| 医药                | 22                | 24       | 23      |
| 国防军工              | 27                | 25       | 25      |
| 通信                | 26                | 26       | 27      |
| 计算机               | 25                | 27       | 26      |
| 电子元器件             | 28                | 28       | 28      |
| 传媒                | 29                | 29       | 29      |

资料来源：WIND 资讯、国信证券经济研究所整理



## 分类标准

将中信 29 个行业按照行业与市场相关性的逻辑进行分类：

与市场显著正相关的行业；

与市场不显著相关的行业；

与市场显著负相关的行业。

## 研究内容

我们取中信一级 29 个行业指数作为研究对象，对其按照上述方法，将所有行业分成了 3 类，分别为 class(1)，class(0)和 class(-1)。具体分类结果如下：

**表 5: 基于中信一级行业指数秩相关的行业分类**

| 时间            | 三类行业集群的行业构成                                                                   |                                                |                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 日期区间          | Class 1                                                                       | Class 0                                        | Class -1                                                                     |
| 2005/1-2015/3 | 交通运输<br>非银行金融<br>机械<br>建筑<br>汽车<br>电力及公用事业<br>钢铁<br>建材<br>商贸零售<br>房地产<br>有色金属 | 石油石化<br>煤炭<br>基础化工<br>纺织服装<br>综合<br>轻工制造<br>家电 | 农林牧渔<br>银行<br>电力设备<br>餐饮旅游<br>食品饮料<br>医药<br>国防军工<br>通信<br>计算机<br>电子元器件<br>传媒 |

资料来源：WIND 资讯、国信证券经济研究所整理

**表 6: 三类行业集群的秩相关系数**

| 相关系数     | Class 1 | Class 0 | Class -1 |
|----------|---------|---------|----------|
| Class 1  | 1       | -0.2547 | -0.9022  |
| Class 0  | -0.2547 | 1       | -0.1186  |
| Class -1 | -0.9022 | -0.1186 | 1        |

资料来源：WIND 资讯、国信证券经济研究所整理

## 再看周期与非周期

### 从行业分类中提取周期和非周期特征

根据上述行业分类，我们对 class(1)和 class(-1)的行业，按照各自行业相关性和有序性的结果，进一步进行筛选，分别在 class(1)和 class(-1)两个类当中，找出负相关性最大的两个子类。分类结果如下：

**表 7: class(1)和 class(-1)行业分类按属性强弱再筛选**

| 时间            | 四类行业集群的行业构成         |                                                        |                    |                                                        |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 日期区间          | Class 1 强           | Class 1 弱                                              | Class -1 弱         | Class -1 强                                             |
| 2005/1-2015/3 | 交通运输<br>非银行金融<br>机械 | 建筑<br>汽车<br>电力及公用事业<br>钢铁<br>建材<br>商贸零售<br>房地产<br>有色金属 | 农林牧渔<br>银行<br>电力设备 | 餐饮旅游<br>食品饮料<br>医药<br>国防军工<br>通信<br>计算机<br>电子元器件<br>传媒 |

资料来源：WIND 资讯、国信证券经济研究所整理

## 构造周期和非周期指数

我们选取 class(1)和 class(-1)中属性最强的行业，构造周期和非周期指数：

图 1：2005 年至今，周期指数与非周期指数历史走势图

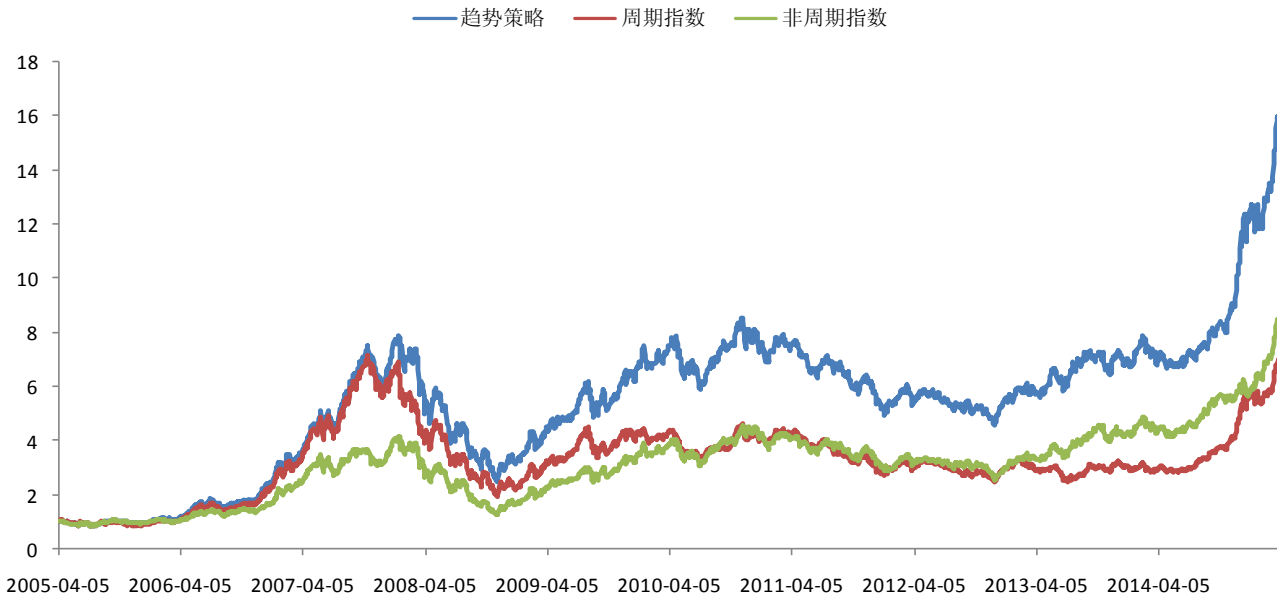


资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

## 针对周期和非周期指数进行趋势投资

为了测试上述周期和非周期指数作为刻画市场两种对立结构的质量，我们对周期和非周期指数采取趋势投资的策略，结果如下：

图 2：2005 年至今，基于趋势的周期-非周期轮动策略



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

上图显示，针对周期和非周期指数，从 2005 年至今做趋势投资，策略累计回报率 1498%，周期指数累计回报率 595%，非周期指数累计回报率 746%。由此可见，这对周期和非周期指数在长周期的结构性差异显著。对于研究过去 10 年周期和非周期行业长期的结构差异而言，我们构建的周期和非周期指数是有意义的。

## 国信量化投资时钟模型

### 国信量化投资时钟样本外绩效回顾

国信量化投资时钟模型，自 2013 年 1 月发布报告以来，

**表 8: 2005-2015 年投资时钟轮动一览表**

| 时间                   | 量化投资时钟各阶段的指数收益率 |       |       |       |
|----------------------|-----------------|-------|-------|-------|
| 日期区间                 | 复苏(%)           | 过热(%) | 滞胀(%) | 衰退(%) |
| 2005/4/25-2005/6/15  | -5.5            | -9.3  | -4.1  | -6.8  |
| 2005/6/16-2005/8/16  | 3.5             | 1.4   | 5.6   | 3.3   |
| 2005/8/17-2005/11/8  | -5.1            | 0.0   | -3.5  | -1.1  |
| 2005/11/9-2007/1/29  | 158.0           | 161.6 | 226.2 | 98.9  |
| 2007/1/30-2007/3/7   | 11.4            | 10.7  | -3.4  | 8.8   |
| 2007/3/8-2008/1/7    | 115.8           | 124.9 | 95.7  | 109.7 |
| 2008/1/8-2008/3/12   | -18.8           | -16.6 | -9.4  | -10.8 |
| 2008/3/13-2008/4/30  | -14.3           | -18.4 | -15.5 | -17.1 |
| 2008/5/5-2008/10/13  | -53.9           | -50.4 | -45.4 | -38.3 |
| 2008/10/14-2009/8/4  | 143.0           | 120.9 | 75.7  | 86.0  |
| 2009/8/5-2009/11/30  | 9.5             | 0.5   | 19.6  | 22.8  |
| 2009/12/1-2010/1/14  | -4.8            | 4.2   | 5.3   | 5.0   |
| 2010/1/15-2010/7/6   | -25.6           | -21.4 | -15.6 | -13.2 |
| 2010/7/7-2010/10/20  | 33.9            | 38.0  | 33.9  | 32.3  |
| 2010/10/21-2011/5/5  | -4.0            | 15.7  | 2.5   | -0.6  |
| 2011/5/6-2012/5/21   | -16.3           | -31.2 | 5.5   | -20.8 |
| 2012/5/22-2012/10/26 | -13.0           | -16.1 | -5.5  | 4.9   |
| 2012/10/29-2013/8/26 | 20.6            | 2.0   | -14.3 | 33.7  |
| 2013/8/27-2014/3/14  | -2.0            | 1.7   | -3.5  | 6.8   |
| 2014/3/17-2014/6/10  | 5.0             | 1.1   | -7.0  | -4.1  |
| 2014/6/11-2014/11/4  | 30.5            | 36.1  | 12.4  | 22.0  |
| 2014/11/5-2015/3/18  | 42.4            | 34.1  | 27.3  | 26.2  |
| 2015/3/19-2015/4/2 注 | 11.5            | 14.3  | 6.4   | 12.0  |

资料来源：WIND 资讯、国信证券经济研究所整理

注：截至报告发出时（2015 年 4 月初），最近一个复苏期尚未结束；2015 年 4 月 2 日仅作收益区间统计的参考

上表显示，2005 年至今，投资时钟共经历超过五个周期，均按照“衰退-复苏-过热-滞胀”的顺序，目前处于第六个周期的过热阶段。本次过热期从 2015 年 3 月下旬开始，截至报告发布日，过热仍在继续。

**表 9: 量化投资时钟各个阶段的特征行业配置**

时间: 2005/4-2015/4

配置权重 / %

| 日期区间                 | 权重 1 (%) | 权重 2 (%) |
|----------------------|----------|----------|
| 2005/4/25-2005/6/15  | 医药 100   |          |
| 2005/6/16-2005/8/16  | 房地产 50   | 汽车 50    |
| 2005/8/17-2005/11/8  | 机械 50    | 建材 50    |
| 2005/11/9-2007/1/29  | 食品饮料 100 |          |
| 2007/1/30-2007/3/7   | 医药 100   |          |
| 2007/3/8-2008/1/7    | 房地产 50   | 汽车 50    |
| 2008/1/8-2008/3/12   | 机械 50    | 建材 50    |
| 2008/3/13-2008/4/30  | 食品饮料 100 |          |
| 2008/5/5-2008/10/13  | 医药 100   |          |
| 2008/10/14-2009/8/4  | 房地产 50   | 汽车 50    |
| 2009/8/5-2009/11/30  | 机械 50    | 建材 50    |
| 2009/12/1-2010/1/14  | 食品饮料 100 |          |
| 2010/1/15-2010/7/6   | 医药 100   |          |
| 2010/7/7-2010/10/20  | 房地产 50   | 汽车 50    |
| 2010/10/21-2011/5/5  | 机械 50    | 建材 50    |
| 2011/5/6-2012/5/21   | 食品饮料 100 |          |
| 2012/5/22-2012/10/26 | 医药 100   |          |
| 2012/10/29-2013/8/26 | 房地产 50   | 汽车 50    |
| 2013/8/27-2014/3/14  | 机械 50    | 建材 50    |
| 2014/3/17-2014/6/10  | 食品饮料 100 |          |
| 2014/6/11-2014/11/4  | 医药 100   |          |
| 2014/11/5-2015/3/18  | 房地产 50   | 汽车 50    |
| 2015/3/19-2015/4/2   | 机械 50    | 建材 50    |

资料来源: WIND 资讯、国信证券经济研究所整理

在过去十年当中, 能够较为稳定的代表市场牛熊周期各个阶段的行业并不多。经过我们的 2005-2012 年样本内的迭代筛选, 满足条件的共有 6 个行业:

复苏: 房地产、汽车

过热: 机械、建材

滞胀: 食品饮料

衰退: 医药

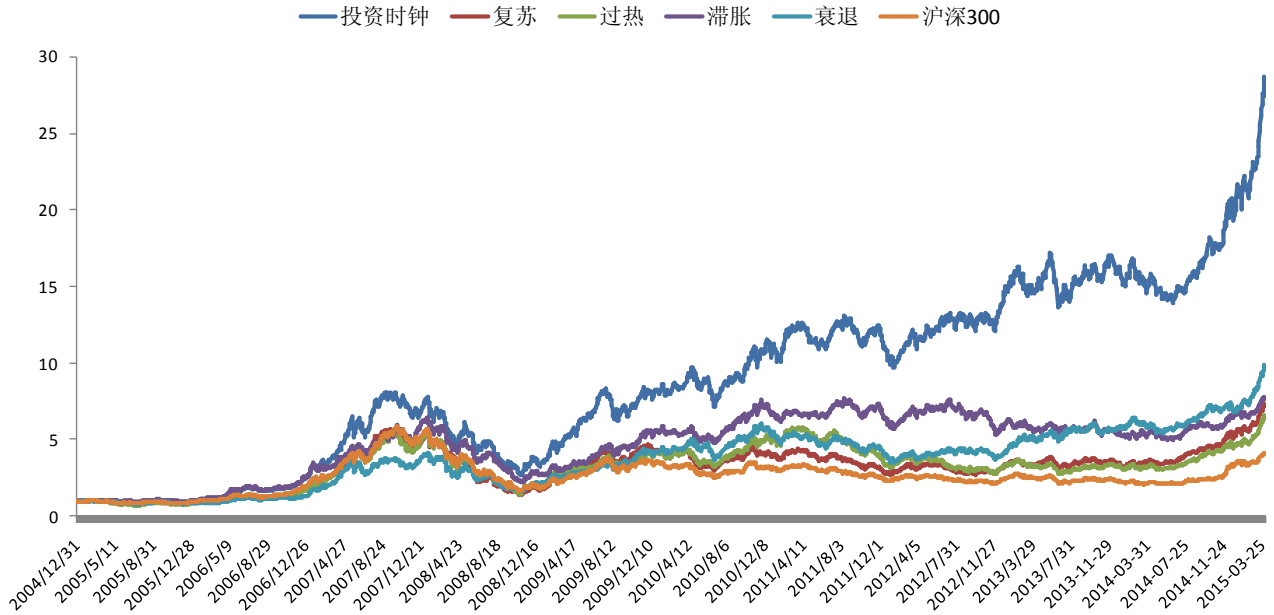
在 2012 年底至今的样本外表现当中, 两次复苏期 (12 年底, 14 年底), 在时间区间的信号切换和代表性行业的一致性方面, 投资时钟表现还是不错的, 不仅跑赢了市场, 而且在四类投资时钟指数当中, 均获得了收益排名第一。

上一轮过热期 (13 年 8 月开始) 当中, 机械和建材的表现跑赢了市场平均指数, 但在四类投资时钟指数当中, 收益排名第二, 低于衰退指数, 而衰退指数除了最为稳定的医药行业之外, TMT 也是其代表性行业。TMT 行业在此期间所带领的创业板牛市仍在不断创造着新高。本轮过热期至今尚未结束, 机械和建材行业不仅跑赢了市场平均指数, 而且在四类投资时钟指数当中, 收益排名冠军。

上一轮滞胀期 (14 年 3 月开始), 食品饮料的表现仍然低迷, 在四类投资时钟指数当中, 收益排名第四。有趣的是, 不仅在这一轮股市经济周期, 而是自 2012 年底以来, 食品饮料整个行业就陷入了低谷。长周期的影响, 制约了中周期食品饮料的表现。

上一轮衰退期 (14 年 6 月开始), 医药行业的表现不算靓丽, 因为从 2012 年底至今, 传统衰退阶段的代表行业——医药的表现, 被新兴的 TMT 所取代。

图 3: 2005-2015 年 4 月, 投资时钟与沪深 300 的累计净值图

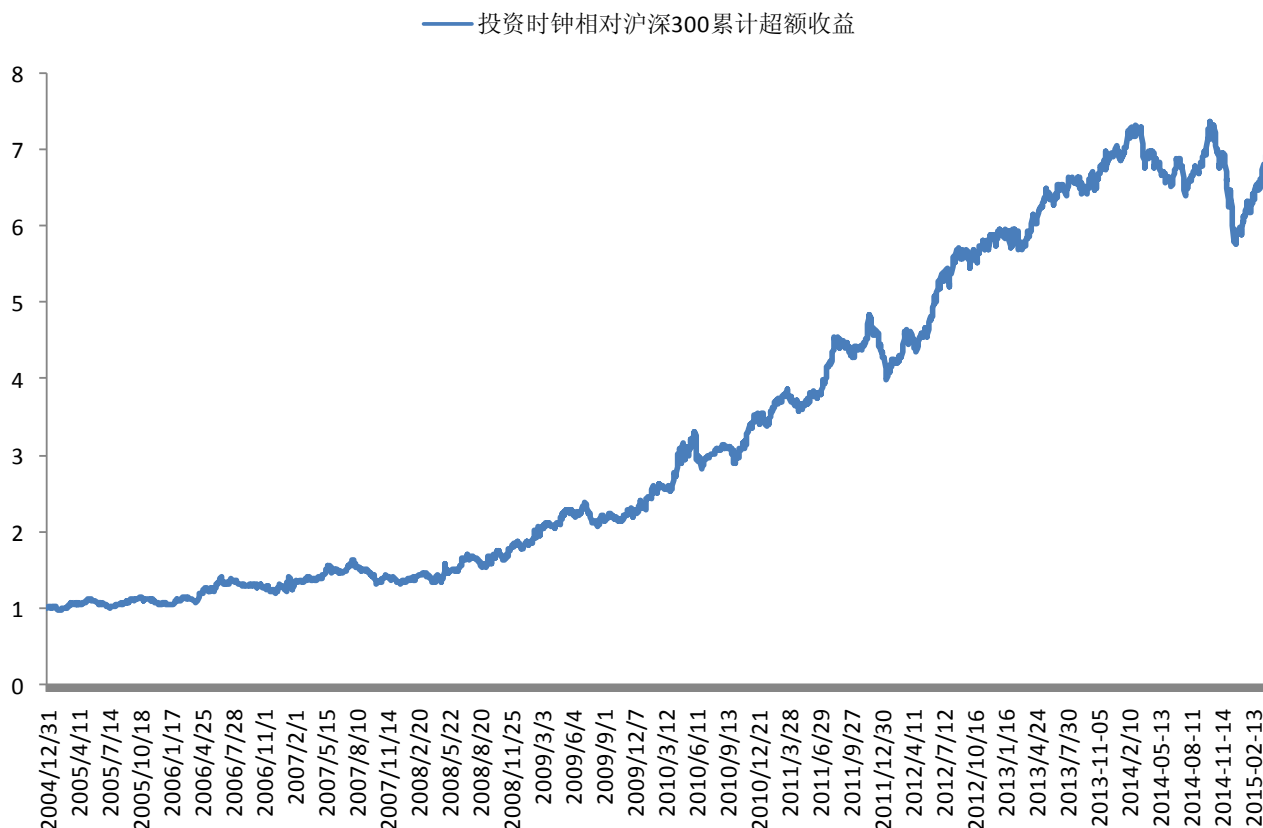


资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

上述净值图显示, 在过去的 10 年中, 投资时钟模型长期表现良好。显著跑赢四类投资时钟指数。而在四类指数当中, 滞胀和衰退指数长期表现较好; 复苏和过热指数相对表现较差。在这六个指数当中, 长期表现排名最后的是代表市场权重股的沪深 300 指数。

但是, 在样本外, 从中短期来看, 投资时钟模型的波动还是很大的, 也有一些局部的回撤。例如 14 年 3 至 6 月, 超配食品饮料带来的回撤比较大; 这个主要是产能周期低迷所决定的, 长周期向下, 中周期如果约束投资时钟有向循环的话, 则很难回避这一滞胀期的回撤; 14 年 11 月至 12 月, 超配房地产和汽车, 虽然复苏期判断还是不错的, 但是因为市场结构非常极端, 在此期间只有金融行业能够跑赢沪深 300, 在所有行业当中, 房地产收益率排名靠前, 但仍然跑输; 汽车行业也不显著落后于行业平均水平。

图 4: 2005-2015 年 4 月, 投资时钟相对沪深 300 的累计超额收益净值



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

投资时钟模型, 在过去 10 年当中, 相对沪深 300 超额收益率超过 600%。

表 10: 量化投资时钟绩效统计表

| 投资时钟策略          | 统计时长: 2005/1-2015/4 |               | 样本内: 2005/1-2012/12; 样本外: 2013/1-2015/4 |          |
|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------|----------|
|                 | 年化超额收益率(%)          | Alpha 最大回撤(%) | 夏普比                                     | 胜率( %/期) |
| 样本外 2013 年至今    | 8.4                 | 21.8          | 0.66                                    | 67       |
| 样本内 2005-2012 年 | 23.3                | 17.5          | 1.60                                    | 88       |

资料来源: WIND 资讯、国信证券经济研究所整理

上面绩效统计显示, 量化投资时钟在最近两年多虽然跑赢市场, 但其表现仍然低于 05 年至 12 年样本内的模型平均水平; 这与 2014 年底的大幅回撤有着直接的关系。量化投资时钟的优点在于目标温和, 只是研究在一个股票市场周期之内, 怎样积极配置行业可以打败市场。然而, 主要风险在于, 长期而言, 择行业风险显著大于选股的风险。按照该量化投资时钟模型全仓积极配置, 回撤时间可能长达 3 个月, 回撤幅度可能超过 20%。在此风险下, 年化预期收益虽然大概率为正, 但预期收益的幅度并不算稳定。

图 5: 中证 500 指数的投资时钟轮动



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

### 国信量化投资时钟最新观点

2015 年 3 月 19 日，国信投资时钟切换到过热，牛市进入第二波，热点切换为周期性行业中上游。建议中期配置的品种，主要包括：机械、建材、有色金属、煤炭、电力、钢铁、建筑。

### 总结和讨论

通过行业配置来战胜市场是一个非常富有挑战性的课题。本篇报告尝试了“先做工具，后做策略”的逻辑。所谓工具，就是找出有意义的行业分类，然后观察出分类的特征，再根据此特征来制定策略。

正如论语所云：“工欲善其事，必先利其器”。



## 国信证券投资评级

| 类别         | 级别   | 定义                                 |
|------------|------|------------------------------------|
| 股票<br>投资评级 | 推荐   | 预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上          |
|            | 谨慎推荐 | 预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间      |
|            | 中性   | 预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间  |
|            | 回避   | 预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上          |
| 行业<br>投资评级 | 推荐   | 预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上        |
|            | 谨慎推荐 | 预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 5%-10%之间     |
|            | 中性   | 预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 5\%$ 之间 |
|            | 回避   | 预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 5%以上         |

## 分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

## 风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

## 证券投资咨询业务的说明

证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨

询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

### 国信证券经济研究所团队成员

|             |               |                       |               |                |               |
|-------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>宏观</b>   |               | <b>策略</b>             |               | <b>技术分析</b>    |               |
| 董德志         | 021-60933158  | 郇彬                    | 021-6093 3155 | 闫莉             | 010-88005316  |
| 林虎          | 010-88005302  | 马韬                    | 021-60933157  |                |               |
|             |               | 孔令超                   | 021-60933159  |                |               |
| <b>固定收益</b> |               | <b>大宗商品研究</b>         |               | <b>互联网</b>     |               |
| 董德志         | 021-60933158  | 马韬                    | 021-60933157  | 王学恒            | 010-88005382  |
| 赵婧          | 021-60875174  | 郇彬                    | 021-6093 3155 | 郑剑             | 010-88005307  |
| 魏玉敏         | 021-60933161  | 郑东                    | 010-66025270  | 李树国            | 010-88005305  |
| <b>医药生物</b> |               | <b>社会服务(酒店、餐饮和休闲)</b> |               | <b>家电</b>      |               |
| 贺平鸽         | 0755-82133396 | 曾光                    | 0755-82150809 | 王念春            | 0755-82130407 |
| 林小伟         | 0755-22940022 | 钟潇                    | 0755-82132098 |                |               |
| 邓周宇         | 0755-82133263 |                       |               |                |               |
| <b>通信服务</b> |               | <b>电子</b>             |               | <b>环保与公共事业</b> |               |
| 程成          | 0755-22940300 | 刘翔                    | 021-60875160  | 陈青青            | 0755-22940855 |
| 李亚军         | 0755-22940077 |                       |               | 徐强             | 010-88005329  |
| <b>军工</b>   |               | <b>机械</b>             |               | <b>非金属及建材</b>  |               |
| 朱海涛         | 0755-22940097 | 朱海涛                   | 0755-22940097 | 黄道立            | 0755-82130685 |
|             |               | 成尚汶                   | 010-88005315  | 刘宏             | 0755-22940109 |
| <b>房地产</b>  |               | <b>食品饮料</b>           |               | <b>汽车及零配件</b>  |               |
| 区瑞明         | 0755-82130678 | 刘鹏                    | 021-60933167  | 丁云波            | 0755-22940056 |
| 朱宏磊         | 0755-82130513 |                       |               |                |               |
| <b>电力设备</b> |               |                       |               | <b>建筑工程</b>    |               |
| 杨敬梅         | 021-60933160  |                       |               | 邱波             | 0755-82133390 |
|             |               |                       |               | 刘萍             | 0755-22940678 |
| <b>银行</b>   |               | <b>金融工程</b>           |               |                |               |
| 李关政         | 010-88005326  | 林晓明                   | 021-60875168  |                |               |
|             |               | 吴子昱                   | 0755-22940607 |                |               |
|             |               | 周琦                    | 0755-82133568 |                |               |
|             |               | 黄志文                   | 0755-82133928 |                |               |

国信证券机构销售团队

| 北区（机构销售一部）            |                             | 华东区（机构销售二部）               |                             | 华南区（机构销售三部）            |                              | 海外销售交易部                |                                |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 李文英                   | 010-88005334<br>13910793700 | 叶琳菲                       | 021-60875178<br>18516250266 | 邵燕芳                    | 0755-82133148<br>13480668226 | 赵冰童                    | 0755-82134282<br>13693633573   |
| liwying@guosen.com.cn |                             | yelf@guosen.com.cn        |                             | shaoyf@guosen.com.cn   |                              | zhaobt@guosen.com.cn   |                                |
| 赵海英                   | 010-66025249<br>13810917275 | 李佩                        | 021-60875173<br>13651693363 | 郑灿                     | 0755-82133043<br>13421837630 | 梁佳                     | 0755-25472670<br>13602596740   |
| zhaohy@guosen.com.cn  |                             | lipei@guosen.com.cn       |                             | zhengcan@guosen.com.cn |                              | liangjia@guosen.com.cn |                                |
| 原祎                    | 010-88005332<br>15910551936 | 汤静文                       | 021-60875164<br>13636399097 | 颜小燕                    | 0755-82133147<br>13590436977 | 程可欣                    | 886-0975503529(台湾)             |
| yuanyi@guosen.com.cn  |                             | tangjingwen@guosen.com.cn |                             | yanxy@guosen.com.cn    |                              | chengkx@guosen.com.cn  |                                |
| 许婧                    | 18600319171                 | 梁轶聪                       | 021-60873149<br>18601679992 | 赵晓曦                    | 0755-82134356<br>15999667170 | 刘研                     | 0755-82136081<br>18610557448   |
|                       |                             | liangyc@guosen.com.cn     |                             | zhaoxxi@guosen.com.cn  |                              | liuyan3@guosen.com.cn  |                                |
|                       |                             | 唐泓翼                       | 13818243512                 | 刘紫微                    | 13828854899                  | 夏雪                     | 82130833-701503<br>18682071096 |
|                       |                             |                           |                             |                        |                              | xiaxue@guosen.com      |                                |
|                       |                             | 吴国                        | 15800476582                 | 黄明燕                    | 18507558226                  |                        |                                |
|                       |                             | 储贻波                       | 18930809296                 |                        |                              |                        |                                |
|                       |                             | 倪婧                        | 18616741177                 |                        |                              |                        |                                |